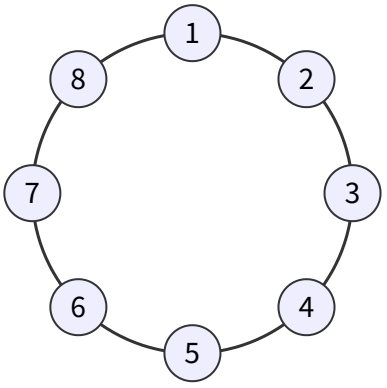
수학 확률과통계 · 확률 · 심화 · 문제편

수학 · 확률과통계 · 확률 · 심화 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[심화] 1 흰 공 4개와 검은 공 4개가 들어 있는 주머니에서 임의로 한 번에 3개의 공을 꺼낸다. 꺼낸 3개의 공 중 흰 공의 개수를 X라 하자. 이때 X가 홀수일 사건을 A, 꺼낸 공에 검은 공이 적어도 2개 포함되는 사건을 B라 할 때, $P(A \cup B)$의 값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수)

[심화] 2 어느 정보통신 회사는 신호 0 또는 1을 전송한다. 신호 0이 발생할 확률은 0.4, 신호 1이 발생할 확률은 0.6이다. 전송 과정에서 잡음이 있어, 발생한 신호가 0일 때 수신자에게 1로 잘못 전달될 확률은 0.1이고, 발생한 신호가 1일 때 수신자에게 0으로 잘못 전달될 확률은 0.2이다. 수신자가 신호 1을 받았을 때, 실제로 발생한 신호가 1이었을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수)

[심화] 3 그림과 같이 1부터 8까지의 자연수가 하나씩 적힌 8개의 의자가 원형으로 배열되어 있다. 남학생 3명과 여학생 3명, 모두 6명이 서로 다른 의자에 각각 한 명씩 앉는다. 이때 남학생끼리는 어느 두 명도 이웃하지 않도록 앉는 경우의 수를 구하시오. (단, 이웃한다는 것은 원형 배열에서 바로 옆에 붙어 앉는 것을 뜻하며, 학생과 의자는 모두 서로 다른 것으로 본다.)



[심화] 4 한 개의 동전을 반복하여 던지는 시행을 한다. 처음으로 앞면이 두 번 연속으로 나오면 시행을 멈춘다. 시행을 정확히 n번째에서 멈출 확률을 a_n이라 하자. a_5의 값은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수이고, 동전의 앞면과 뒷면이 나올 확률은 각각 $\frac{1}{2}$이다.)

[심화] 5 주머니 A에는 $1, 2, 3$의 숫자가 하나씩 적힌 공 3개가, 주머니 B에는 $1, 2, 3, 4$의 숫자가 하나씩 적힌 공 4개가 들어 있다. 다음 시행을 한다.

주머니 A에서 임의로 공 한 개를 꺼내 적힌 수를 확인한 후 주머니 B에 넣는다.
그 다음 주머니 B에서 임의로 공 한 개를 꺼낸다.

이 시행에서 주머니 B에서 꺼낸 공에 적힌 수가 3일 때, 주머니 A에서 꺼낸 공에 적힌 수도 3이었을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수)

[심화] 6 좌표평면 위의 점 P가 원점에서 출발하여 한 번 움직일 때마다 x축 방향으로 $+1$만큼 또는 y축 방향으로 $+1$만큼 각각 확률 $\frac{1}{2}$로 이동한다. 점 P가 6번 이동하였을 때, 이동 경로가 직선 $y=x$와 원점 이외의 점에서 적어도 한 번 만날 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, 경로가 직선 $y=x$와 만난다는 것은 이동 중 도달한 격자점 중 $y=x$ 위의 점이 존재함을 뜻하며, p와 q는 서로소인 자연수)

[심화] 7 서로 다른 6개의 공을 세 상자 A, B, C에 남김없이 나누어 넣는다. 각 공은 세 상자 중 하나에 각각 확률 $\frac{1}{3}$로 독립적으로 들어간다. 세 상자에 들어간 공의 개수를 각각 a, b, c라 할 때, 세 수 a, b, c 중 어느 것도 0이 아니면서 $\max(a,b,c) \le 3$일 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수)

[심화] 8 다음 표는 어느 학교 학생 200명을 대상으로 두 과목 수학, 영어의 심화반 등록 여부를 조사한 결과이다. (단위: 명)

	영어 등록	영어 미등록	합계
수학 등록	a	b	110
수학 미등록	c	d	90
합계	100	100	200

이 학교 학생 중 임의로 뽑은 한 명이 수학 심화반에 등록한 사건을 M, 영어 심화반에 등록한 사건을 E라 하자. 두 사건 M과 E가 서로 독립일 때, 이 학교에서 임의로 뽑은 한 명이 수학과 영어 중 정확히 한 과목만 심화반에 등록하였을 확률은 $\frac{q}{p}$이다. $p+q$의 값을 구하시오. (단, p와 q는 서로소인 자연수)

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr